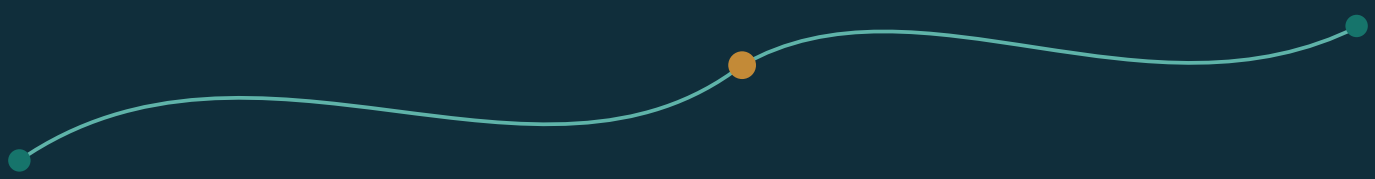
NEURO-LEARNING EVIDENCE · V1.0

Tender 神经学习证据与数据源 V1.0

从语言 Agent 到可验证的学习行为与神经科学证据层

语言与行为模型可以有神经科学约束，但不能把相关研究包装成个体读脑。



学习行为	神经发育	研究证据	主张边界
5 个数据源	8 个资源	12 条核心文献	研究先验，不读脑

Tender 产品团队 · 2026 年 10 月 29 日 · Version 1.0

本文件不构成心理或医学诊断；模型结果为研究性证据，不构成效果承诺。

目录

摘要 3

一、先审计 Tender 现在到底是什么模型 4

二、三层神经学习证据架构 5

三、研究证据如何映射到产品 7

四、核心研究证据 8

五、学习行为数据库 10

六、神经发育与影像资源 11

七、按学习阶段映射 13

八、Tender 应该怎么做实验 14

九、允许与禁止的主张 15

十、工程接入 16

十一、主要来源 17

十二、结论 18

摘要

Tender 当前的主体是：

- 自然语言对话；
- 多 Agent 路由；
- 学习行为事件；
- 规则与知识追踪；
- 用户授权后的行动与结果记录。

它不是运行时脑解码系统，也不是神经影像模型。

这个判断需要明确写出来。否则，产品很容易把“心智化”“神经科学”“多 Agent”包装成一个听起来先进、但无法被科学验证的整体。

正确的补强方式不是给语言模型套上一层脑区术语，而是建立三层证据结构：

> 公开研究与公共数据
> → 校准构念、阈值、实验设计和偏差边界
> → 设计用户授权的行为弱先验
> → 用真实行动结果验证帮助是否有效

本文收录：

- 5 个学习行为数据源；
- 8 个神经发育、影像或神经数据共享资源；
- 12 条与研究构念直接相关的论文；
- 阶段化产品映射；
- 5 组可执行实验；
- 明确的禁止性主张。

一、先审计 Tender 现在到底是什么模型

层次	当前能力	证据来源	不能声称的能力
语言层	自然语言理解与生成	大模型、对话历史	不等于理解大脑
Agent 层	Triage、功能型 Agent、专家协作	路由规则与提示约束	不等于专家议会
行为层	触发、回复、反馈、行动、结果	DAOQL 事件	不等于神经测量
推理层	规则、知识追踪、风险规则	可控模型与实验	不等于因果诊断
神经层	当前无运行时神经解码	公开研究仅作离线校准	不能读脑
治理层	链下专家议会	实名签署、申诉与复核	当前不上链

因此，对外更准确的表述是：

> **Tender 用语言、行为和历史结果推断“可能影响行动的因素”，并用结果检验推断；它不是直接从大脑读取状态。**

二、三层神经学习证据架构

2.1 第一层：离线研究校准

用途：

- 确定哪些构念有可靠研究支持；
- 明确哪些构念只是假说；
- 校准量表、特征和实验指标；
- 发现年龄、文化、临床与样本偏差；
- 为专家议会提供可质证的研究依据。

这一层可以使用公共研究数据，但不接触 Tender 用户个人数据。

2.2 第二层：运行时行为弱先验

Tender 在用户授权后观察：

- 任务启动延迟；
- 任务切换频率；
- 停留与恢复；
- 错误重复；
- 自评情绪；
- 行动是否完成；
- 可选的睡眠与活动摘要。

这些信号只能生成“竞争假设”：

```
更像工作记忆过载
更像任务启动阻力
更像知识缺口
更像焦虑或威胁评估
更像睡眠和疲劳影响
也可能只是环境干扰
```

每个假设都必须带置信度、证据范围和可更正入口。

2.3 第三层：神经科学只做验证与边界

脑影像、EEG 和神经队列适合：

- 研究构念效度；
- 校准发育阶段差异；
- 做独立复制；
- 检查产品机制是否与已知认知过程冲突。

不适合：

- 给单个用户贴脑区或疾病标签；

- 从点击、心率或睡眠推断具体神经机制；
- 用脑图做营销装饰；
- 用相关性替代教育效果。

三、研究证据如何映射到产品

构念	研究结论的使用方式	Tender 中的产品动作	禁止过度解释
认知负荷	工作记忆资源有限，减少无关负荷	任务拆解、减少干扰、最小下一步	不能靠点击测出认知负荷数值
工作记忆	容量有限，信息保持受注意约束	单轮少信息、外部记忆、及时提示	不能承诺万能记忆扩容
执行功能	抑制、工作记忆、认知灵活性影响行动	启动、切换、计划、复盘支持	不能由日志直接诊断执行功能
检索练习	主动提取促进长期保持	复述、自测、检索任务	不能替代理解与迁移
间隔练习	分散练习通常优于集中练习	动态复习间隔与遗忘风险	不存在万能固定间隔
睡眠与活动	与健康和教育结果存在关联	恢复提示、负荷上下文	关联不等于个体因果
青少年发育	奖赏、社会情绪与控制发展不同步	自主支持、情绪调节、同伴情境	不能用单一脑成熟时间表标签化
反馈与预测误差	预期与实际差异驱动学习调整	预测—行动—结果—更新	不能把学习简化成奖赏回路
认知训练	迁移到一般认知的证据有限	做任务支持而非脑力训练承诺	不承诺提高智商或注意力
学习风格	匹配视觉/听觉/动觉缺乏可靠证据	用真实效果选择策略	不把 MBTI 或风格当神经诊断

3.1 三条研究结论尤其重要

第一，工作记忆有限。 Tender 应该减少信息搬运，而不是不断生成更多建议。

第二，主动提取和间隔练习比重复阅读更可靠。 这比“AI 自动生成课件”更接近真实学习机制。

第三，神经科学进入教育最容易犯的错误，是把复杂脑过程压缩成漂亮但错误的标签。 因此，产品必须把神经科学当作约束和证据，而不是 UI 装饰。

四、核心研究证据

4.1 认知负荷与工作记忆

Sweller 的认知负荷研究指出，问题解决会竞争有限的工作记忆资源，教学设计需要减少无关负荷。 Cowan 的工作记忆研究进一步说明，注意控制与短时存储容量都高度有限。

产品含义：

- 一次只给一个最小行动；
- 长答案必须压缩成可行动步骤；
- 不把“多看内容”当作学习；
- 用外部记录替代持续心算。

限制：

- 不能从点击次数计算工作记忆容量；
- 不能把工作记忆训练包装成一般智力提升。

4.2 执行功能

Diamond 将执行功能概括为抑制、工作记忆和认知灵活性。它们影响任务启动、规则切换、计划与复盘。

产品含义：

- 把“拖延”拆成启动、选择、保持和恢复问题；
- 遇到卡点时给出具体第一步；
- 在用户恢复后撤掉脚手架，避免依赖。

限制：

- 执行功能不是单一分数；
- 行为日志只能支持假设，不能诊断 ADHD 或其他疾病。

4.3 检索练习与间隔练习

Roediger 与 Karpicke 的研究表明，主动测试比重复阅读更有利于长期保持。 Cepeda 等人的元分析表明，分散练习通常优于集中练习。

产品含义：

- 用复述、自测和间隔复习代替“再看一遍”；
- 用真实结果调整复习间隔；
- 把错误当作下一次提取训练的信号。

限制：

- 最佳间隔随材料与目标变化；
- 需要理解、反馈和迁移任务配合。

4.4 睡眠、活动与反馈

2022 年系统综述显示，睡眠、久坐和身体活动与儿童青少年健康及教育结果相关。 预测误差研究说明，结果偏离预期时，反馈可以驱动陈述性学习调整。

产品含义：

- 睡眠和活动只作为恢复与负荷的上下文；
- 每次建议都记录预测、行动和结果；
- 结果不符时更新建议，而不是坚持原判断。

限制：

- 关联不是个体因果；
- 可穿戴设备的信号可能受佩戴、疾病、情绪和情境影响；
- 不能用“多巴胺”解释全部学习行为。

4.5 神经神话与认知训练边界

Howard-Jones 提醒，神经科学进入教育必须警惕过度简化、脑区标签和商业化神经神话。 认知训练综述指出，训练通常产生任务特异性提升，向一般认知能力迁移的证据有限。

产品含义：

- 不做“提高智商”“激活大脑”“左右脑开发”；
- 不以脑科学术语替代效果证据；
- 用真实迁移任务验证训练是否有效。

五、学习行为数据库

数据源	主要信号	适用阶段	访问方式	Tender 用途
ASSISTments / PSLC DataShop	作答、正确率、提示、响应时间	初中、高中、大学	注册使用	知识追踪与错误模式
EdNet	作答序列、题目与讲座元数据	初中、高中	公开下载，核对条款	会话级行为建模
OULAD	VLE 点击、作业、成绩、退课	大学、就业	开放，核对许可	成人学习与风险基准
StudentLife	手机行为、EMA、学业结果	大学	研究协议	低打扰信号与隐私边界
KDD Cup 2010	Tutor 日志、技能标签、正确性	初中、高中、大学	注册使用	知识追踪对照

这些数据库能回答：

- 学习行为是否可以预测下一次表现；
- 哪些行为特征真的与结果相关；
- 模型跨数据集是否稳定；
- 会话粒度是否优于单题粒度。

它们不能回答：

- 用户此刻的脑状态；
- 某个具体脑区是否激活；
- 一个学生是否患有某种神经发育障碍；
- 学习建议是否造成因果效果。

PSLC DataShop、ASSISTments、EdNet、OULAD 和 KDD Cup 都是行为层资源。它们的价值在于建立可重复的知识追踪与行动结果基准，而不是制造神经科学叙事。

六、神经发育与影像资源

数据源	主要信号	适用阶段	访问方式	正确用途
ABCD Study	MRI、认知、心理健康、环境	初中、高中、大学	NDA 受控访问	发育先验与构念验证
Healthy Brain Network	MRI、EEG、认知、学习与心理表型	小学、初中、高中	数据使用协议	学习障碍与跨诊断研究
NKI-Rockland	MRI、认知、生活方式、发育	全生命周期	数据使用协议	阶段差异与生命周期先验
Human Connectome Project	任务 fMRI、认知任务、行为	大学、就业	开放数据使用条款	成人认知功能验证
学龄儿童算术纵向 fMRI	算术任务、纵向脑与行为	小学、初中	论文与数据仓库条款	学习相关神经变化研究
中国学龄人群神经发育资源	MRI、认知、环境	小学、初中、高中	按论文数据协议	中国样本先验与偏差检查
OpenNeuro	MRI、EEG、MEG、PET	全生命周期	数据集各异	发现与复制研究
NeuroVault	统计脑图、图谱元数据	非阶段特定	开放	元分析与先验对照

6.1 这些资源能做什么

- 检查某个构念是否有跨样本证据;
- 比较不同年龄阶段的先验差异;
- 设计更合理的认知任务;
- 验证行为特征是否与神经科学文献冲突;
- 为专家议会提供可引用的研究依据。

6.2 这些资源不能做什么

- 把群体统计结果直接套到单个用户;
- 用脑影像给用户贴“注意力差”“自控力弱”的标签;
- 把研究数据接入日常推荐系统;
- 把神经相关误写成神经因果;
- 在没有新实验的情况下承诺教育效果。

6.3 数据接入原则

研究数据与研究用户分离
公开队列与个人数据分离
离线校准与运行时推断分离
相关证据与因果结论分离
模型建议与临床诊断分离

所有受控数据都需要:

- 数据使用协议；
- 最小必要字段；
- 去标识化；
- 访问审计；
- 禁止再识别；
- 不向产品端回传个体级神经数据。

七、按学习阶段映射

阶段	神经与行为重点	Tender 可观察信号	产品动作	不应做什么
小学	执行功能发展、外部脚手架、共同调节	启动延迟、任务完成、成人反馈、睡眠	短任务、可视化步骤、成人协同提示	不给儿童贴脑或疾病标签
初中	奖赏与社会敏感性、自主需求、睡眠相位变化	回避、切换、自评、同伴情境	自主支持、失败后重启、沟通脚本	不用连续刺激制造依赖
高中	高负荷、压力、睡眠不足、策略需求	恢复时间、错误重复、任务堆积	卡点分诊、最小计划、检索与间隔复习	不承诺考试提分或治愈焦虑
大学	自主管理、复杂项目、身份探索	启动、拖延、求助、跨课程规划	项目拆解、复盘、长期证据	不把点击当认知能力
就业	注意力碎片化、迁移、身份威胁	学习—工作冲突、任务完成、迁移结果	工作场景练习、反馈闭环、职业路径	不强行设计家长监控端

7.1 对产品架构的直接结论

Tender 的长期架构可以覆盖终身学习，但模型必须先承认：

- 小学阶段更依赖成人共同调节；
- 初中阶段更依赖自主支持与情绪安全；
- 高中阶段更依赖压力下的执行支持；
- 大学阶段更依赖自主计划与身份探索；
- 就业阶段更依赖真实任务迁移。

一把尺子无法量完整个生命周期。

八、Tender 应该怎么做实验

E-N1：任务拆解是否降低负荷

- A 组：完整任务说明；
- B 组：三步拆解；
- C 组：Tender 根据状态只给一个最小步骤；
- 指标：任务启动延迟、完成率、主观负荷、放弃率；
- 注意：主观负荷不能用点击替代。

E-N2：检索与间隔是否优于重复阅读

- A 组：重复阅读；
- B 组：自测；
- C 组：自测 + 自适应间隔；
- 指标：延迟后保持、迁移题表现、错误复发；
- 这是教育效果实验，不是神经影像实验。

E-N3：睡眠与活动上下文是否有增量

- A 组：仅学习行为；
- B 组：学习行为 + 睡眠/活动摘要；
- 指标：模型校准、提示被采纳率、行动恢复率；
- 结论标准：只有增量稳定且没有标签伤害，才保留该上下文。

E-N4：预测—行动—结果反馈是否改善下一次判断

- 记录系统对任务完成概率的预测；
- 记录用户行动与实际结果；
- 比较是否使用预测误差更新建议；
- 指标：预测校准、下一步准确率、用户纠正率。

E-N5：研究先验是否真的帮助产品

- 从 HBN、ABCD、NKI 等资源提取群体先验；
- 与 Tender 自身行为数据做一致性检查；
- 不把个体放进公共神经数据模型；
- 只检验构念方向、阶段差异和偏差，不检验“读脑”。

九、允许与禁止的主张

主张	是否允许	正确表述
研究先验	允许	“基于工作记忆和认知负荷研究，我们采用任务拆解”
行为弱信号	允许	“当前行为更像任务启动阻力，置信度中等”
多假设输出	允许	“可能存在知识缺口、疲劳或焦虑，需要进一步验证”
直接读脑	禁止	当前没有运行时神经解码能力
点击诊断	禁止	点击不能诊断认知或心理疾病
学习风格匹配	禁止	视觉/听觉/动觉匹配缺乏可靠证据
脑力训练迁移	禁止	不能承诺提高一般智力或注意力
MBTI 神经诊断	禁止	MBTI 可作为沟通偏好，不是神经科学证据

9.1 对外可用的一句话

> **Tender 以认知负荷、执行功能、检索练习、间隔练习和反馈研究作为设计约束，用授权后的行为与真实结果验证帮助；当前不从脑影像或点击直接读取个体心智。**

十、工程接入

10.1 模块与数据

```
agent_layer/app/neuro_learning_evidence.py
knowledge_data/neuro_behavior_datasets.json
knowledge_data/neuro_brain_datasets.json
knowledge_data/neuro_behavior_research.json
knowledge_data/neuro_education_research.json
knowledge_data/neuro_learning_claim_boundaries.json
```

10.2 API

```
GET /research/neuro-learning/catalog
GET /research/neuro-learning/datasets?stage=high&modality=mri
GET /research/neuro-learning/research?construct=working_memory
GET /research/neuro-learning/claim/direct_brain_reading
```

/catalog 返回：

- 数据集数量与研究数量；
- 行为与脑数据的分离；
- 当前模型边界；
- 运行时神经推断关闭状态。

10.3 运行原则

```
公共研究数据不进入个人推荐
受控神经数据不回传产品端
用户行为数据不冒充神经测量
每条判断都有来源、时间和置信度
高风险行为进入人工安全流程
```

截至 2026-10-29，目录、边界、筛选和接口测试已纳入全量 55 项自动测试。

十一、主要来源

研究

- Sweller, 1988. Cognitive load during problem solving. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Cowan, 2001. The magical number 4 in short-term memory. https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922
- Diamond, 2013. Executive Functions. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750
- Pashler et al., 2008. Learning Styles: Concepts and Evidence. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x
- Roediger & Karpicke, 2006. Test-enhanced learning. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x
- Cepeda et al., 2006. Distributed practice in verbal recall tasks. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354
- 2022 sleep/activity/education systematic review. https://doi.org/10.1093/aje/kwac212
- Maturation of the adolescent brain, 2013. https://doi.org/10.2147/NDT.S39776
- Signed reward prediction errors drive declarative learning, 2018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189212
- Cognitive Training Does Not Enhance General Cognition, 2018. https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.10.004
- Howard-Jones, 2014. Neuroscience and education: myths and messages. https://doi.org/10.1038/nrn3819

数据集与平台

- ABCD Study: https://nda.nih.gov/abcd
- Healthy Brain Network: https://fcon_1000.projects.nitrc.org/indi/cmi_healthy_brain_network/
- NKI-Rockland: https://fcon_1000.projects.nitrc.org/indi/enhanced/
- Human Connectome Project: https://www.humanconnectome.org/
- OpenNeuro: https://openneuro.org/
- NeuroVault: https://neurovault.org/
- PSLC DataShop: https://pslcdatashop.web.cmu.edu/
- EdNet: https://github.com/riiid/ednet
- OULAD: https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset
- StudentLife: https://doi.org/10.1145/2632048.2632054

十二、结论

Tender 目前主要是语言与行为模型，这个定位不需要回避。

真正有价值的升级不是把语言模型硬叫成神经模型，而是：

> 用神经科学与学习研究约束产品规则
> 用行为数据生成可更正的状态假设
> 用真实结果检验帮助是否有效
> 用专家议会处理证据冲突
> 用链下治理保护隐私和申诉

这四件事连起来，才是 Tender 的“心智化”能力。 单独一个大模型、单独一个脑影像数据集、单独一个 BFT 都不能构成这套能力。